

长沙理工大学考试试卷

课程名称 (含档次) 高等数学 A (二) (本部期末) 课程编号 0701000219

专 业 电气、交通、电子信息等 层次 (本、专) 本 考试方式 (开、闭卷) 闭卷

一、单选题 (共 5 题, 每题 4 分, 共 20 分)

1. 设平面 Π 通过点 $(1,1,1)$ 和点 $(0,1,-1)$ 且垂直于平面 $x+y+z=0$, 则平面 Π 的方程为 ().

- (A) $2x - y - z = 0$ (B) $2x + y - z = 0$ (C) $2x + y + z = 0$ (D) $3x - 2y - z = 0$

2. 设 D 是第二象限的一个有界闭域, 且 $0 < y < 1$, 令 $T_1 = \iint_D yx^3 d\sigma$, $T_2 = \iint_D y^2 x^3 d\sigma$,

$T_3 = \iint_D \sqrt{y} x^3 d\sigma$, 则 ().

- (A) $T_1 \leq T_2 \leq T_3$ (B) $T_2 \leq T_1 \leq T_3$ (C) $T_3 \leq T_2 \leq T_1$ (D) $T_3 \leq T_1 \leq T_2$

3. 下列说法正确的是 ().

- (A) 函数 $f(x, y)$ 在点 (x, y) 处偏导数存在, 则 $f(x, y)$ 在点 (x, y) 处连续.
(B) 函数 $f(x, y)$ 在点 (x, y) 处连续, 则 $f(x, y)$ 在点 (x, y) 处偏导数存在.
(C) 函数 $f(x, y)$ 在点 (x, y) 处可微, 则 $f(x, y)$ 在点 (x, y) 处两个偏导数都连续.
(D) 函数 $f(x, y)$ 在点 (x, y) 处两个偏导数都连续, 则 $f(x, y)$ 在点 (x, y) 处可微.

4. 设 $D = \{(x, y) | a^2 \leq x^2 + y^2 \leq b^2\}$, 则 $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} d\sigma = ()$.

- (A) $-\frac{\pi}{3}(b^3 - a^3)$ (B) $\frac{\pi}{3}(b^3 - a^3)$ (C) $-\frac{2\pi}{3}(b^3 - a^3)$ (D) $\frac{2\pi}{3}(b^3 - a^3)$

5. 下列级数条件收敛的是 ().

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\ln(1+n)}$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^2}$ (C) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n^2$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\pi^{n-2}}{3^n}$

二、填空题(共 5 题, 每题 4 分, 共 20 分)

1. 双曲线 $x^2 - 4y^2 = 9$ 绕 x 轴旋转一周所生成的旋转曲面的方程是_____.

2. 已知 $z = \frac{x-y}{x+y}$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____.

3. 改变二次积分的积分次序: $\int_0^1 dx \int_0^{2x} f(x, y) dy =$ _____.

4. 设曲面 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, 则 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2)^2 dS =$ _____.

5. L 是抛物线 $y = x^2$ 从点 $(0,0)$ 到点 $(2,4)$ 的一段弧, 则 $\int_L (x^2 - y^2) dx =$ _____.

三、计算题(共 5 题, 每题 10 分, 共 50 分)

1. 求过点 $(2,1,3)$ 且与直线 $\frac{x+1}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{-1}$ 垂直相交的直线的方程.

2. 求曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 - z = 0 \\ x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 15 = 0 \end{cases}$ 在点 $(1,1,2)$ 处的切线方程.

3. 求二元函数 $f(x, y) = x^2(2 + y^2) + y \ln y$ 的极值.

4. 计算 $\iint_{\Sigma} (y^2 - x) dy dz + (z^2 - y) dz dx + (x^2 - z) dx dy$, 其中 Σ 为抛物面 $z = 2 - x^2 - y^2$, $(1 \leq z \leq 2)$ 的上侧.

5. 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n}$ 的和函数.

四、应用题(共 1 题, 每题 10 分, 共 10 分)

1. 将函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 + 4x + 3}$ 展开成 $(x-1)$ 的幂级数.